Теория вероятностей

ДЗ 10

Гольдберг Дмитрий Максимович

Группа БПМИ248

Задание 1

На отрезке $[0, L]$ равновероятно и независимо ставятся две точки A и B. Найдите вероятность того, что длина отрезка AB будет не больше $L/2$.

Решение:

Пусть $\xi_1 \sim U(0, L), \xi_2 \sim U(0, L)$ случайные величины, соответствующие точке на отрезке. Рассмотрим случайный вектор $\xi = (\xi_1, \xi_2).\xi(w) = |\xi_1(w) - \xi_2(w)|$. Рассмотрим множество $B = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x - y| \leqslant \frac{L}{2}\right\}$.

$$\mathbb{P}(\xi \in B) = \mathbb{P}(\xi^{-1}(B)) = \mathbb{E}\left[\chi_{\xi^{-1}(B)}\right] = \mathbb{E}[\chi_B(\xi)] = \int \chi_B(\xi) d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}^2} \chi_B d\mathbb{P}_\xi = \int_B \frac{1}{L^2} d\lambda_2 = \frac{3}{4}$$

Ответ:

$$\frac{3}{4}$$

Задание 2

В квадрате со стороной 1 наудачу выбирается точка. Найти вероятность того, что расстояние от этой точки до ближайшей стороны квадрата будет меньше, чем до центра квадрата.

Решение:

Из за симметрии будем считать, что точка выбирается в треугольнике, отсекаемым диагоналями квадрата, в конце вероятность умножим на 4. Пусть в треугольнике выбирается точка (x, y). Тогда расстояние до ближайшей стороны квадрата это y. Расстояние до центра квадрата это $\sqrt{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2}$. Имеем

$$y<\sqrt{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2}$$

$$y^2<\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2$$

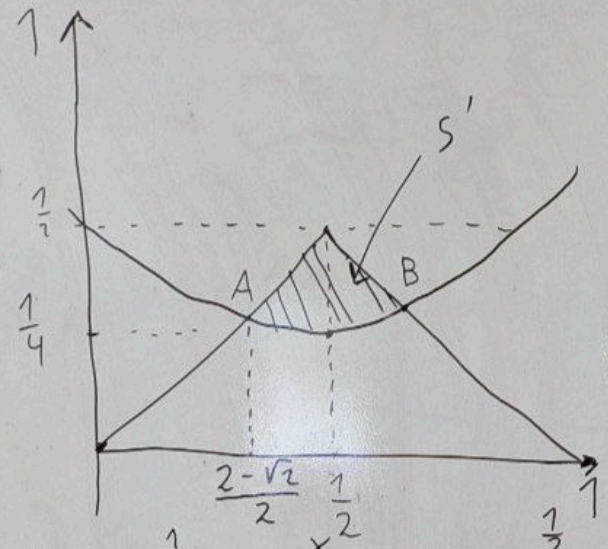
$$y^2<x^2-x+\frac{1}{4}+y^2-y+\frac{1}{4}$$

$$y<x^2-x+\frac{1}{2}$$

$$y<\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{4}$$

Так как квадрат единичный, то искомой вероятностью будет площадь этого геометрического места точек. Посчитаем ее:

$$y < \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}$$



$$S' = 2\int_{\frac{2-\sqrt{2}}{2}}^{\frac{1}{2}} dx \int_{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{4}}^{x^2} dy = 2\int_{\frac{2-\sqrt{2}}{2}}^{\frac{1}{2}} x - \left(x-\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}\, dx =$$

$$= 2\int_{\frac{2-\sqrt{2}}{2}}^{\frac{1}{2}} -x^2 + 2x - \frac{1}{2}\, dx =$$

$$= \frac{4\sqrt{2}-5}{12} \Rightarrow S = \frac{1}{4} - \frac{4\sqrt{2}-5}{12} = \frac{2-\sqrt{2}}{3}$$

$$\Rightarrow P = \frac{8-4\sqrt{2}}{3}$$

Ответ:

$$\frac{8-4\sqrt{2}}{3}$$

Задание 3

На окружности радиуса R наудачу и независимо выбираются три точки. Найти вероятность того, что:
1. треугольник остроугольный
2. центр окружности лежит внутри треугольника

Решение:

Заметим, что так как окружность инвариантна к повороту, то выбор трёх точек равносилен фиксации одной точки и независимому выбору двух точек на отрезке $[0, 2\pi]$. Зафиксируем на отрезке точку $x \in [0, 2\pi]$. Тогда нас интересует вероятность $\mathbb{P}(|y - x| < \pi, |z - x| < \pi)$. Не ограничивая общности, можем считать, что $x = 0$, иначе просто сдвинем точки так, чтобы x стал равен 0. Тогда наша вероятность есть отношение площади квадрата π на π к площади квадрата 2π на 2π, то есть $\frac{1}{4}$. Остается заметить, что второй пункт задачи эквивалентен первому, поэтому ответ останется $\frac{1}{4}$.

Ответ:

$$\frac{1}{4}$$

Задание 4

В единичном кубе случайно равновероятно и независимо выбираются две точки A, B. Найдите вероятность того, что расстояние между ними меньше 1.

Решение:

Введем случайный вектор $\xi = (x_1 - y_1, x_2 - y_2, x_3 - y_3)$. Рассмотрим множество $G = \{w \in \Omega : ||\xi(w)|| < 1\}$.

$$\mathbb{P}(\xi \in G) = \mathbb{P}(\xi^{-1}(G)) = \mathbb{E}\left[\chi_{\xi^{-1}(G)}\right] = \mathbb{E}[\chi_G(\xi)] = \int \chi_G(\xi) d\mathbb{P} = \int_G d\mathbb{P}_\xi = \int_G \rho_\xi d\lambda_3$$

Из формулы свёртки можем получить результат, что $\rho_\xi(x, y, z) = (1 - |x|)(1 - |y|)(1 - |z|)$. Заметим, что множество G представляет собой сферу радиуса 1 с центром в B. Не ограничивая общности можно считать, что центр в точке $(0, 0, 0)$. Тогда, вводя сферическую замену координат, данный интеграл будет равен:

$$\int_G (1 - |x|)(1 - |y|)(1 - |z|) dxdydz = \frac{43 - 5\pi}{30}$$

Ответ:

$$\frac{43 - 5\pi}{30}$$

Задание 5

Пусть (X, Y) равновероятно выбираемая точка в круге радиуса R с центром в точке (R, R). Найдите математическое ожидание их среднего геометрического координат $Z = \sqrt{XY}$.

Решение:

Рассмотрим случайный вектор $\xi = (X, Y)$

$$\mathbb{E}[Z] = \int Z d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}^2} \sqrt{xy} d\mathbb{P}_\xi = \int_{\mathbb{R}^2} \sqrt{xy} \frac{1}{\pi^2 R^4} \mathbb{I}\{(x, y) \in \text{окружности}\} d\lambda_2 =$$

$$= \frac{1}{\pi^2 R^4} \int_{(x-R)^2+(y-R)^2 \leqslant R^2} \sqrt{xy} dx dy = |x = u + R, y = v + R| =$$

$$= \frac{1}{\pi^2 R^4} \int_{u^2+v^2 \leqslant R^2} \sqrt{(u+R)(v+R)} du dv$$

$$I = \int_{u^2+v^2 \leqslant R^2} \sqrt{(u+R)(v+R)} du dv = |u = r\cos\varphi, v = r\sin\varphi| =$$

$$= \int_0^R dr \int_0^{2\pi} \sqrt{(r\cos\varphi + R)(r\sin\varphi + R)} r d\varphi = \int_0^R dr \int_0^{2\pi} \sqrt{r^2 \cos\varphi \sin\varphi + rR\cos\varphi + rR\sin\varphi + R^2} d\varphi$$

Этот интеграл не выражается в элементарных функциях, поэтому ответ оставлю в таком виде

Ответ:

$$\int_0^R dr \int_0^{2\pi} \sqrt{r^2 \cos\varphi \sin\varphi + rR\cos\varphi + rR\sin\varphi + R^2} d\varphi$$

Задание 6

Подсчитайте KL-дивергенцию между распределениями Бернулли с параметром $p = \frac{1}{2}$ и распределением Пуассона с параметром $\lambda = \frac{3}{2}$.

Решение:

Проверим, что распределение Бернулли абсолютно непрерывно относительно распределения Пуассона. Действительно, носитель распределения Бернулли вложен в носитель распределения Пуассона, из этого следует абсолютная непрерывность.

$$\mathrm{KL}\left(\mathrm{Bern}\left(\frac{1}{2}\right)\|\mathrm{Pois}\left(\frac{3}{2}\right)\right)) = \frac{1}{2} \cdot \ln\left(\frac{\frac{1}{2}}{e^{-\frac{3}{2}}}\right) + \frac{1}{2} \cdot \ln\left(\frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{2} \cdot e^{-\frac{3}{2}}}\right) = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{e^3}{6}\right)$$

Ответ:

$$\frac{1}{2} \ln\left(\frac{e^3}{6}\right)$$

Задание 7

Подсчитайте KL-дивергенцию между стандартным нормальным распределением $\mathcal{N}(0,1)$ и $\mathcal{N}\left(\frac{3}{2},1\right)$.

Решение:

По тем же соображениям эти два распределения являются абсолютно непрерывными.

$$\mathrm{KL}\left(\mathcal{N}(0,1) \parallel \mathcal{N}\left(\frac{3}{2},1\right)\right) = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \ln\left(\frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{e^{-\frac{\left(x-\frac{3}{2}\right)^2}{2}}}\right) dx = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \left(\frac{-3x}{2} + \frac{9}{8}\right) = \frac{9}{8}$$

Ответ:

$$\frac{9}{8}$$